

ANALIZA III - LISTA 9,10, 13-14.11

1. Rozważmy równanie

$$e^{xz^2} + zy^3 + xyz - 2 = 0.$$

Pokaż, że z tego równania da się wyliczyć z jako funkcję x, y w otoczeniu punktu $(0, 1, 1)$ i napisz równanie płaszczyzny stycznej do wykresu funkcji $z(x, y)$ w tym punkcie.

2. Czy istnieje płaszczyzna styczna do powierzchni $x^2 - y^2 + 2x + 2y + z^2 = 1$ równoległa do płaszczyzny $z = x + y$? Przez płaszczyznę styczną do powierzchni $S = \{(x, y, z) : F(x, y, z) = 0\}$ w punkcie (x_0, y_0, z_0) rozumiemy $\{(x, y, z) : \langle (x - x_0, y - y_0, z - z_0), \nabla F(x_0, y_0, z_0) \rangle = 0\}$.

3. Pokazać, że powierzchnia jest ograniczona i znaleźć maksimum i minimum funkcji $z(x, y)$ zadanej niejawnie równaniem: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$

4*. Pokazać, że powierzchnia jest ograniczona i znaleźć maksimum i minimum funkcji $z(x, y)$ zadanej niejawnie równaniem: $(x^2 + y^2 + z^2)^2 - a^2(x^2 + y^2 - z^2) = 0$

5*. Pokazać, że powierzchnia jest ograniczona i znaleźć maksimum i minimum funkcji $z(x, y)$ zadanej niejawnie równaniem: $5(x^2 + y^2 + z^2) - 2(xy + yz + zx) = 72$. Jak poradzić sobie z punktami, gdzie z nie można rozwikłać?

6. Pokazać, że w układzie równań

$$3x + 2y + z^2 + u + v^2 = 0$$

$$4x + 3y + z + u^2 + v + w + 2 = 0$$

$$x + z + w + u^2 + 2 = 0$$

można wyrazić u, v, w jako funkcje od x, y, z w otoczeniu $x = y = z = 0$, $u = v = 0$ i $w = -2$.

Wyliczyć $\partial u / \partial x$, $\partial v / \partial x$, $\partial w / \partial x$ w punkcie $x = y = z = 0$, $u = v = 0$ i $w = -2$.

C7. Zbadać czy z układu

$$u = x + xyz$$

$$v = y + xy$$

$$w = z + 2x + 3z^2$$

można obliczyć x, y, z względem u, v, w w otoczeniu $x = y = z = 0$.

C8. Pokazać, że z układu

$$\begin{aligned}xy^2 + xzu + yv^2 &= 3 \\ u^3yz + 2xv - u^2v^2 &= 2\end{aligned}$$

można obliczyć $u(x, y, z)$ i $v(x, y, z)$ w otoczeniu $(x, y, z) = (1, 1, 1)$, $(u, v) = (1, 1)$. Obliczyć $\partial v / \partial y$ w $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

9. Niech $f(x, y) = ((x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), xy/(x^2 + y^2))$, $(x, y) \neq 0$. Czy f jest lokalnie odwracalne w pobliżu $(x, y) = (0, 1)$?

10. Zakładamy, że $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalne w każdym punkcie. Pokazać, że jeżeli $f'(x) \neq 0$ dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$, to f jest 1-1 na $\mathbb{R}$. Określmy $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ wzorem $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Pokazać, że $\det Df(x, y) \neq 0$ dla wszystkich (x, y) , lecz f nie jest 1-1.

11*. Dla $t \in \mathbb{R}$ rozważmy macierz $[a_{ij}(t)]$, której wyrazy są klasy C^1 . Załóżmy, że dla każdego t , $\det[a_{ij}(t)] \neq 0$, a $b_1, \dots, b_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ są klasy C^1 . Niech $s_1, \dots, s_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie rozwiązaniem układu równań

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)s_j(t) = b_i(t), \quad i = 1, \dots, n.$$

Pokazać bez rachunków, że funkcje $s_i(t)$ są klasy C^1 .

12*. Określmy funkcję $f(x) = \frac{1}{2}x + x^2 \sin \frac{1}{x}$, gdy $x \neq 0$ i $f(0) = 0$. Wykorzystać f by pokazać, że z twierdzenia o funkcji odwrotnej nie można wyeliminować ciągłości pochodnej. *Wsk. Wyliczyć f' , naszkicować jakościowo wykres funkcji f .*

13*. Załóżmy, że funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ jest klasy C^1 . Pokazać, że nie jest wzajemnie jednoznaczna. *Wsk. Rozważyć funkcję $g(x, y) = (f(x, y), y)$ lub $g(x, y) = (x, f(x, y))$. Można też zrobić topologicznie przy założeniu samej ciągłości. Czy to samo zachodzi, gdy f jest określona na zbiorze otwartym $U \subset \mathbb{R}^2$ tzn. $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, f klasy C^1 ? Wtedy pytamy czy może być różnowartościowa.*

14*. Załóżmy, że U^* , U są zbiorami otwartymi, $T : U^* \mapsto U$ jest wzajemnie jednoznaczne na U , klasy C^1 , $\det DT(u) \neq 0$, $u \in U^*$. Pokaż, że T, T^{-1} przeprowadzają zbiory miary zero na zbiory miary zero. *Wsk. Używamy definicji bycia zbiorem miary zero w jej trzech równoważnych wersjach podanych na wykładzie. Wygodne jest użycie pokrycia kulami.*

15*. Przy założeniach poprzedniego zadania, niech $D \subset U$, $D^* \subset U^*$, $T(D^*) = D$. Załóżmy, że domknięcie $\bar{D}$ jest zawarte w U . Pokaż, że D jest mierzalny w sensie Jordana wtedy i tylko wtedy, gdy taki jest D^* .

Niech f będzie funkcją na U , której zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero. Pokaż to samo o $f \circ T$.

16*. Załóżmy, że w punkcie (x_0, y_0, z_0) , $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ i $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0$. Pokaż, że w dowolnym otoczeniu punktu (x_0, y_0, z_0) , dla punktów (x, y, z) spełniających $F(x, y, z) = 0$, zmienna z przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od z_0 .